Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

Conducător științific:
Prof. dr. ing. Borza Paul Nicolae

Absolvent:
Gratie Fabian Alexandru

BRAȘOV, 2026

Departamentul Electronică și Calculatoare
Programul de studii: Calculatoare

GRATIE Fabian Alexandru

SmartStick: Baston inteligent pentru nevăzători

Conducător științific:
Prof. dr. ing. BORZA Paul Nicolae

Brașov, 2026

FIȘA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Universitatea Transilvania din Braşov	Proiect de diplomă nr. .....
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor	
Departamentul de Electronică și Calculatoare	Viza facultății
Programul de studii: **Calculatoare**	Anul universitar: 2024 - 2025
Candidat: **Gratie Fabian Alexandru**	Promoția: 2025
Conducător ştiințific: **Prof. dr. ing. Borza Paul Nicolae**	

PROIECT DE DIPLOMĂ

Titlul lucrării*: SmartStick: Baston inteligent pentru nevăzători*

Problemele principale tratate:

1. Navigarea dificilă a persoanelor cu deficiențe de vedere în medii urbane sau aglomerate
2. Lipsa unui feedback senzorial intuitiv și adaptiv în bastoanele tradiționale
3. Costurile ridicate ale soluțiilor tehnologice existente pentru asistență la mobilitate
4. Nevoia unui dispozitiv portabil, eficient și ușor de utilizat

Locul şi durata practicii:
NII2A – 26.02.2025 – 19.05.2025

Bibliografie:

[1] Espressif Systems. (2020). *ESP32-WROOM-32 Datasheet*.

[2] Freaks, E. (2016). Ultrasonic ranging module hc-sr04. HC-SR04 datasheet.

[3] Meganburroughs. (2023a, July 22). Eccentric Rotating Mass Vibration Motors – ERMs. Precision Microdrives.

Aspecte particulare:
- Utilizarea feedback-ului haptic adaptiv pentru detectarea obstacolelor;
- Integrarea senzorilor ultrasonici pentru percepția spațială în timp real;
- Implementarea unui algoritm simplu și eficient pentru controlul vibrației.

Primit tema la data de: 01.10.2024

Data predării lucrării: 30.01.2026

Director departament,
Șef lucr. dr. ing. Stanca Aurel Cornel

Conducător științific,
Prof. dr. ing. Borza Paul Nicolae

Candidat,
Gratie Fabian Alexandru

PROIECT DE DIPLOMĂ – VIZE		
Data vizei	Capitole/ problemele analizate	Semnătura conducătorului științific
10-11-2024	Planul proiectului, Introducere	
15-12-2024	Proiectarea hardware a proiectului	
30-04-2025	Proiectare software	
10-06-2025	Finalizare proiect	
20-06-2025	Verificare procentaj similaritate Turnitin (total = 3% și o singura sursa ≤1%)	

APRECIEREA ŞI AVIZUL CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC

Candidatul a satisfăcut parțial cerințele si planul agreat împreună cu candidatul la inițializarea proiectului. Gradul de complexitate al proiectului este mediu, proiectarea software a permis experimentarea sistemului ca soluție tehnica cu un grad de dificultate mediu.
Candidatul dovedește prin implementare un nivel satisfăcător pentru un absolvent. Aspectele ergonomice nu au fost avute in vedere, si într-o măsură medie s-a analizat consumul si autonomia sistemului. Astfel din punct de vedere practic consider ca proiectul poate suferi îmbunătățiri semnificative

Data: 01.02.2026	ADMIS pentru susținere/ ~~RESPINS~~	Conducător științific *Prof. dr. ing. Borza Paul Nicolae*

AVIZUL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT

Data:	ADMIS pentru susținere/ RESPINS	Director departament, *Șef lucr. dr. ing. Stanca Aurel Cornel* *.....(semnatura)*

SUSȚINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Sesiunea: .....

Rezultatul susținerii	PROMOVAT cu media:
	RESPINS **cu** refacerea lucrării
	RESPINS **fără** refacerea lucrării

Președinte de comisie,
Titulatura. Numele și prenumele
.....(semnatura)

F04-PS7.6-01/ed.2,rev.2

Cuprins

Cuprins

1 Introducere 6
1.1 Context general 6
1.2 Scopul proiectului 6
1.3 Obiectivele lucrării 7
1.3.1 Alegerea unei platforme eficiente de dezvoltare 7
1.3.2 Implementarea unui sistem de detecție a obstacolelor 8
1.3.3 Realizarea unui feedback haptic adaptiv 8
1.3.4 Testarea funcționalității în scenarii reale 8
1.4 Descrierea generală a structurii hardware 9
1.5 Originalitatea soluției propuse 10
1.4.1 Cost redus 10
1.4.2 Configurație modulară și ușor extensibilă 10
1.4.3 Algoritm simplu, dar eficient pentru controlul vibrației 11
1.4.4 Compararea și alegerea atentă a componentelor în funcție de context 11
2 Considerații teoretice 12
2.1 Principii de funcționare ale senzorilor folosiți 12
2.2 Tehnologia ESP32 13
2.2.1 Prezentare generală 13
2.2.2 Rolul în proiect 13
2.3 Feedback haptic prin vibrații 14
2.4 Tehnici de navigație asistată și detecție a obstacolelor 14
2.4.1 Detecția obstacolelor 14
2.4.2 Feedback în timp real 15
2.5 PWM și controlul motoarelor vibraționale ERM 15
2.5.1 Conceptul PWM (Pulse Width Modulation) 15
2.5.2 Aplicarea PWM în SmartStick 15
2.5.3 Avantajele folosirii PWM 15
3 Proiectarea sistemului 16
3.1 Diagrama funcțională 16
3.2 Alegerea componentelor 17
3.2.1 ESP32-WROOM-32 17
3.2.2 HC-SR04 19
3.2.3 Motorul cu vibrații ERM 6mm 21
3.2.4 Modulul de alimentare MB102 22
3.3 Funcționalități 25

3.3.1 Detectarea obstacolelor prin senzori de proximitate ... 25
3.3.2 Feedback haptic prin vibrații variabile ... 26
3.3.3 Fluxul de funcționare al bastonului intelligent ... 26
3.4 Schema electrică ... 26
3.5 Programare ... 28
3.5.1 Setarea pinilor și inițializarea PWM ... 29
3.5.2 Măsurarea distanței ... 29
3.5.3 Afișarea distanței pe monitorul serial ... 29
3.5.4 Controlul motorului pe baza distanței ... 30
3.6 Analiză tehnico-economică ... 30
3.6.1 Costuri alternative ... 31
3.6.2 Idei de optimizare bugetară ... 32
4 Rezultate obținute ... 33
4.1 Testarea proiectului în condiții reale ... 33
4.2 Comportamentul senzorului și al feedback-ului haptic ... 33
4.3 Autonomia sistemului ... 34
4.4 Limitări observate ... 34
4.5 Posibile surse de eroare ... 34
5 Îmbunătățiri viitoare ... 35
5.1 Activarea automată la preluarea bastonului ... 35
5.2 Recunoașterea trecerilor de pietoni ... 35
5.3 Recunoaștere vocală ... 36
5.4 Feedback direcțional și navigație ... 36
5.5 Conectivitate și aplicație mobilă ... 36
6 Bibliografie ... 38
Rezumat ... 40
Abstract ... 41
Anexa 1 ... 42
Anexa 2 ... 43
Anexa 3 ... 45
DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA ... 47

1 INTRODUCERE

1.1 CONTEXT GENERAL

Persoanele cu deficiențe de vedere se confruntă zilnic cu dificultăți majore în ceea ce privește orientarea și mobilitatea, mai ales în spațiile urbane aglomerate sau în zonele rurale cu infrastructură deficitară. Lipsa unor repere vizuale le îngreunează deplasarea în siguranță, iar dependența de ajutorul altor persoane sau de mijloace tradiționale (precum bastonul alb clasic) limitează considerabil gradul de autonomie.

Deși există unele soluții tehnologice pe piață, acestea sunt adesea costisitoare, dificil de utilizat sau lipsite de funcționalități esențiale pentru nevoile reale ale utilizatorilor. În plus, multe dintre aceste dispozitive nu sunt adaptate contextului local sau nu oferă un feedback intuitiv și imediat, ceea ce reduce eficiența în utilizarea cotidiană.

În acest context, integrarea tehnologiei moderne în dispozitive de asistență devine o direcție promițătoare pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere. Proiectul „SmartStick" își propune să răspundă acestei nevoi reale, oferind o soluție inovatoare, accesibilă și ușor de folosit, care să sporească siguranța și independența utilizatorilor în mediul înconjurător.

1.2 SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului „SmartStick: Baston inteligent pentru nevăzători" este dezvoltarea unui dispozitiv portabil, bazat pe tehnologii moderne, care să asiste persoanele cu deficiențe de vedere în navigarea zilnică, oferindu-le un mijloc mai sigur și mai eficient de orientare.

Bastonul va fi echipat cu senzori de distanță care detectează obstacolele aflate în proximitatea utilizatorului și transmit semnale tactile sub formă de vibrații, a căror intensitate crește odată cu apropierea obstacolului. Acest mecanism permite utilizatorului să perceapă rapid și intuitiv pericolele din jur și să reacționeze în consecință, sporindu-i siguranța în timpul deplasării.

Pe lângă detecția obstacolelor, „SmartStick” va include și funcții avansate, precum recunoașterea trecerilor de pietoni, oferind feedback specific în astfel de situații. Această caracteristică este esențială pentru orientarea în medii urbane, unde traficul și infrastructura rutieră pot deveni factori de risc majori pentru persoanele nevăzătoare.

Prin aceste funcționalități, proiectul urmărește să ofere un dispozitiv practic, inteligent și accesibil, care să contribuie la creșterea gradului de autonomie, confort și siguranță al utilizatorilor în viața de zi cu zi.

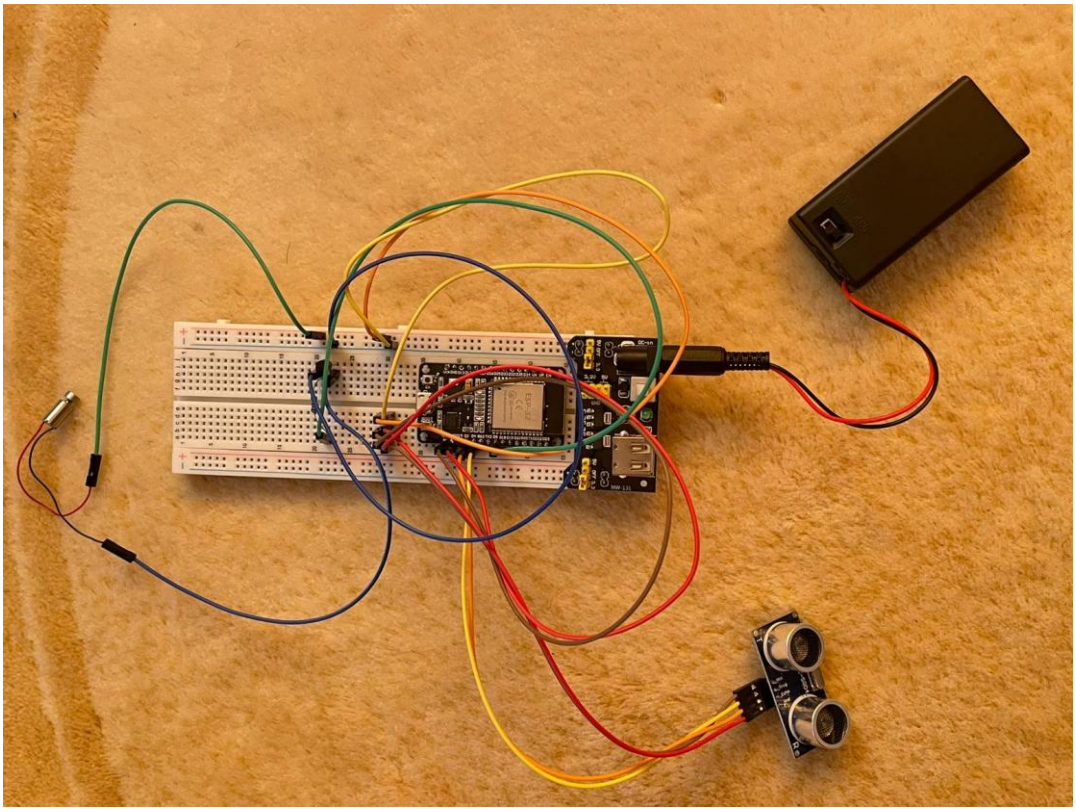

Figura 1. Prototipul bastonului inteligent

1.3 OBIECTIVELE LUCRĂRII

Scopul principal al proiectului „SmartStick” este de a realiza un baston inteligent destinat persoanelor cu deficiențe de vedere, care să îmbunătățească orientarea și siguranța în mediul înconjurător. Pentru a atinge acest scop, proiectul urmărește următoarele obiective specifice:

1.3.1 Alegerea unei platforme eficiente de dezvoltare

Unul dintre primele obiective este alegerea unei platforme hardware capabile să susțină toate funcționalitățile necesare. În acest sens, microcontrolerul ESP32 a fost selectat datorită următoarelor avantaje:

- Putere de procesare suficientă pentru a gestiona senzori și module periferice în timp real.

- Conectivitate wireless (Wi-Fi, Bluetooth), care permite eventuală extindere a funcționalităților (ex. conectarea la o aplicație mobilă).
- Cost redus și dimensiuni compacte, ideale pentru un dispozitiv portabil.
- Comunitate activă și suport vast pentru dezvoltatori.

Această alegere oferă o bază solidă pentru dezvoltarea și integrarea componentelor necesare bastonului inteligent.

1.3.2 Implementarea unui sistem de detecție a obstacolelor

Un element esențial al bastonului inteligent este capacitatea de detecție a obstacolelor aflate în calea utilizatorului. Acest obiectiv presupune:

- Integrarea de senzori de distanță pentru a monitoriza obstacolele din fața bastonului.
- Procesarea în timp real a informațiilor primite de la senzori pentru a detecta prezența obiectelor.
- Stabilirea unor praguri de distanță pentru a oferi avertismente în funcție de cât de apropiat este obstacolul.

Sistemul trebuie să fie fiabil și să funcționeze în diferite condiții de mediu (ex. în interior, exterior, zi sau noapte).

1.3.3 Realizarea unui feedback haptic adaptiv

Pentru a transmite informația către utilizator într-un mod intuitiv și ușor de înțeles, proiectul urmărește implementarea unui sistem de feedback haptic. Acesta constă în:

- Utilizarea de motoare vibratoare pentru a oferi semnale tactile în funcție de apropierea obstacolului.
- Adaptarea intensității vibrației în funcție de distanța obstacolului — cu cât obstacolul este mai aproape, cu atât vibrația este mai puternică.

Acest tip de feedback este discret, eficient și nu interferează cu celelalte simțuri ale utilizatorului, fiind ideal pentru persoane cu deficiențe de vedere.

1.3.4 Testarea funcționalității în scenarii reale

Pentru a valida eficiența și fiabilitatea dispozitivului, este necesară testarea acestuia în condiții reale de utilizare, ceea ce presupune:

- Simularea unor trasee cu obstacole variate, atât în interior (holuri, mobilier), cât și în exterior (borduri, obstacole naturale).
- Ajustarea parametrilor sistemului în funcție de observațiile obținute (ex. sensibilitatea senzorilor, tiparele vibrațiilor).
- Verificarea durabilității și ergonomiei dispozitivului în timpul utilizării.

Această etapă este crucială pentru îmbunătățirea prototipului și pentru a asigura o experiență de utilizare cât mai sigură și intuitivă.

1.4 DESCRIEREA GENERALĂ A STRUCTURII HARDWARE

Structura hardware a sistemului „SmartStick" a fost proiectată astfel încât să asigure funcționarea eficientă a unui sistem embedded portabil, cu detecție în timp real și feedback haptic adaptiv. Componentele sunt conectate logic în jurul microcontrolerului ESP32-WROOM-32, care joacă rolul de unitate centrală de control.

Comunicarea între ESP32 și senzorul de distanță HC-SR04 se face prin doi pini digitali:

- TRIG (ieșire) – pe care ESP32 trimite un impuls de 10 µs pentru a declanșa emisia ultrasonică;
- ECHO (intrare) – pe care senzorul îl menține HIGH cât timp semnalul este reflectat și recepționat.

ESP32 măsoară durata acestui semnal și calculează distanța până la obstacol. Pe baza acesteia, controlează intensitatea motorului cu vibrații prin generarea unui semnal PWM (Pulse Width Modulation) pe un pin GPIO configurat în mod ledc (canal hardware).

PWM-ul este transmis către baza unui tranzistor NPN (2N2222) printr-o rezistență de 330Ω. Tranzistorul acționează ca un comutator: când semnalul PWM este activ, tranzistorul conduce și permite alimentarea motorului ERM (Eccentric Rotating Mass), care generează vibrații proporționale cu apropierea obstacolului.

Întregul sistem este alimentat printr-un modul MB102 conectat la o baterie de 9V, care oferă tensiuni stabilizate de 3.3V și 5V prin regulatori integrați. Consumul total al ansamblului în regim de funcționare standard este de aproximativ 200–250 mA (ESP32 + HC-SR04 + motor ERM), ceea ce permite o autonomie de aproximativ 2–3 ore cu o baterie alcalină de 9V.

Această structură hardware a fost concepută pentru a oferi utilizatorului o experiență intuitivă și sigură în navigarea spațiului din jur. Comunicarea eficientă între senzor, microcontroler și motorul cu vibrații permite detectarea rapidă a obstacolelor și transmiterea imediată a unui

semnal tactil, ușor de perceput. Astfel, persoanele cu deficiențe de vedere pot beneficia de o formă discretă, dar constantă de avertizare, fără a fi nevoie de sunete sau ecrane. Sistemul contribuie direct la creșterea independenței, siguranței și încrederii utilizatorului în deplasările de zi cu zi.

1.5 ORIGINALITATEA SOLUȚIEI PROPUSE

Proiectul „SmartStick" se remarcă printr-o abordare practică, eficientă și accesibilă a conceptului de baston inteligent destinat persoanelor cu deficiențe de vedere. Deși pe piață există deja diverse soluții tehnologice în acest domeniu, „SmartStick" propune o combinație de elemente care îl diferențiază semnificativ de alternativele existente.

1.4.1 Cost redus

Proiectul „SmartStick" are ca obiectiv principal accesibilitatea financiară, fiind conceput din componente cu preț redus, dar suficient de performante pentru a asigura funcționalitatea necesară. Utilizarea microcontrolerului ESP32, cu Wi-Fi și Bluetooth integrate, elimină necesitatea unor module externe costisitoare, iar senzorii de distanță accesibili, precum HC-SR04 sau VL53L0X, permit detectarea eficientă a obstacolelor. În plus, feedbackul haptic este furnizat prin motoare de vibrație simple, evitând soluțiile sofisticate. Această abordare face posibilă producerea dispozitivului la scară largă, menținând un cost redus pentru utilizatorii finali.

1.4.2 Configurație modulară și ușor extensibilă

Soluția este concepută într-o manieră modulară, ceea ce oferă o flexibilitate ridicată în utilizare și personalizare. Această arhitectură permite înlocuirea sau îmbunătățirea ușoară a componentelor hardware, cum ar fi schimbarea tipului de senzor pentru o detecție mai precisă, adăugarea unei baterii cu capacitate mai mare pentru o autonomie extinsă sau integrarea unor funcționalități suplimentare, precum un modul GPS pentru localizare. Modularitatea oferă, de asemenea, posibilitatea de a adapta sistemul în funcție de nevoile specifice ale utilizatorilor, cum ar fi persoanele cu mobilitate redusă, care pot necesita un design diferit sau funcții personalizate, ori pentru utilizarea în medii dificile, unde este nevoie de o rezistență sporită la condiții de mediu. Această abordare flexibilă contrastează cu bastoanele inteligente existente pe piață, care sunt adesea soluții complet închise, greu de modificat sau adaptat, limitând astfel posibilitățile de extindere și personalizare în funcție de cerințele reale ale utilizatorilor.

1.4.3 Algoritm simplu, dar eficient pentru controlul vibrației

Un alt aspect distinctiv al proiectului este algoritmul de control al feedback-ului haptic, conceput pentru a oferi utilizatorului o interfață intuitivă și eficientă. Acest algoritm traduce în timp real distanța față de obstacole într-un model de vibrație variabilă, generând pulsuri mai frecvente și mai intense pe măsură ce obstacolul se apropie. Este suficient de simplu pentru a putea fi rulat eficient pe microcontrolerul ESP32, fără a necesita resurse de procesare ridicate, dar totodată suficient de bine calibrat pentru a transmite informațiile într-un mod clar și ușor de interpretat. În plus, sistemul permite personalizarea tiparului și intensității vibrațiilor, astfel încât fiecare utilizator să poată adapta feedback-ul la propriile nevoi și preferințe. Această abordare contribuie la realizarea unei interfețe om-mașină minimaliste, dar eficace, optimizată special pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

1.4.4 Compararea și alegerea atentă a componentelor în funcție de context

Un element esențial al originalității proiectului „SmartStick" îl reprezintă selecția atentă a componentelor, realizată nu doar pe baza performanțelor tehnice, ci și în funcție de cerințele concrete ale utilizării zilnice. Alegerea componentelor a ținut cont de condițiile reale de utilizare, precum rezistența la praf și variațiile de temperatură, asigurând astfel fiabilitatea dispozitivului în diverse medii. De asemenea, s-au avut în vedere nevoile și limitările specifice ale utilizatorilor nevăzători, optându-se pentru o construcție cu greutate redusă și o poziționare ergonomică a elementelor de vibrație, pentru o percepție clară și naturală a feedback-ului. Un alt criteriu important a fost eficiența energetică, fiind selectate componente cu consum redus pentru a maximiza autonomia dispozitivului. Prin această abordare echilibrată, „SmartStick" nu este doar un prototip funcțional, ci o soluție practică, adaptată vieții de zi cu zi, cu un potențial real de implementare la scară largă.

2 CONSIDERAȚII TEORETICE

2.1 PRINCIPII DE FUNCȚIONARE ALE SENZORILOR FOLOSIȚI

Pentru detectarea obstacolelor în proximitatea utilizatorului, bastonul „SmartStick" utilizează senzori cu ultrasunete datorită costului redus, ușurinței de integrare și fiabilității pentru distanțe scurte.

Senzorul cu ultrasunete emite un impuls sonor la o frecvență înaltă (tipic 40 kHz), imperceptibil urechii umane. Acest impuls călătorește în aer și, când întâlnește un obstacol, se reflectă înapoi spre senzor. Senzorul măsoară timpul de întârziere între emiterea și recepția impulsului.

Formula fundamentală de calcul al distanței este:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

unde:

- d este distanța față de obstacol,
- v este viteza sunetului în aer (~343 m/s la temperatura de 20°C),
- t este timpul măsurat între emiterea și recepția impulsului.

Împărțirea la 2 este necesară deoarece timpul măsurat reprezintă drumul dus-întors al impulsului.

Avantaje:

- Cost scăzut, componente larg disponibile.
- Consum redus de energie.
- Ușor de interfațat cu microcontrolere precum ESP32.
- Precizie suficientă pentru detectarea obstacolelor la distanțe de până la câțiva metri (de obicei între 2 cm și 4 m).

Limitări:

- Performanță redusă în prezența suprafețelor moi sau absorbante (ex: textile, materiale poroase).

- Unghi relativ larg de detecție, ceea ce poate cauza interferențe în medii foarte aglomerate.
- Sensibil la condițiile atmosferice (temperatură, umiditate), care influențează viteza sunetului.

2.2 TEHNOLOGIA ESP32

2.2.1 Prezentare generală

ESP32 este un microcontroler dezvoltat de Espressif Systems, ideal pentru proiecte embedded ce necesită resurse semnificative, conectivitate și consum redus de energie. Este folosit pe scară largă în proiecte DIY și aplicații comerciale.

Caracteristici importante pentru „SmartStick”:

- Procesor dual-core la 240 MHz, oferind putere suficientă pentru procesarea semnalelor senzorilor și gestionarea feedback-ului haptic în timp real.
- Memorie RAM generoasă (până la 520 KB), care permite stocarea și prelucrarea datelor de la senzori.
- Conectivitate Wi-Fi și Bluetooth integrată (nu este neapărat folosită în această versiune, dar oferă opțiuni pentru extinderi viitoare).
- Numeroși pini GPIO(General-Purpose Input/Output) configurabili, inclusiv suport pentru intrări digitale și analogice, PWM, SPI, I2C, UART.
- Modul de consum redus de energie (moduri deep sleep), important pentru autonomia dispozitivului portabil.

2.2.2 Rolul în proiect

ESP32 este componenta centrală a sistemului, responsabilă cu:

- Interfațarea cu senzorii cu ultrasunete pentru a măsura distanțele în timp real.
- Calcularea intensității vibrației corespunzătoare în funcție de distanța detectată.
- Controlul motoarelor vibraționale prin semnale PWM pentru a transmite feedback haptic utilizatorului.
- Posibilă extensie cu funcționalități suplimentare (de ex. conectivitate, înregistrare date).

2.3 FEEDBACK HAPTIC PRIN VIBRAȚII

Motoarele vibraționale ERM (Eccentric Rotating Mass) sunt cele mai comune actuatoare utilizate pentru generarea feedback-ului haptic. Un mic motor cu un rotor excentric (deformabil sau cu o greutate montată asimetric pe ax) generează vibrații atunci când se rotește. Frecvența și intensitatea vibrației sunt direct proporționale cu viteza de rotație.

Viteza motorului poate fi reglată prin controlul tensiunii aplicate sau, mai eficient, prin modularea lățimii impulsului (PWM). Vibrațiile sunt percepute diferit de utilizator în funcție de amplitudine și frecvență.

Avantaje:

- Cost redus.
- Ușor de controlat.
- Durabilitate ridicată.

Limitări:

- Timpul de răspuns la schimbarea frecvenței este mai mare decât în cazul altor tipuri de actuatoare.
- Controlul fin al intensității vibrațiilor este mai dificil.

2.4 TEHNICI DE NAVIGAȚIE ASISTATĂ ȘI DETECȚIE A OBSTACOLELOR

2.4.1 Detecția obstacolelor

Detectarea corectă și rapidă a obstacolelor reprezintă fundamentul pentru siguranța utilizatorului. Prin utilizarea senzorilor cu ultrasunete, bastonul poate scana permanent în fața utilizatorului pentru a identifica eventuale obiecte ce pot reprezenta un pericol.

Logica de detecție:

- Datele primite de la senzor sunt analizate pentru a determina distanța până la cel mai apropiat obstacol.
- În funcție de această distanță, se decide intensitatea vibrației: obstacolul apropiat va genera vibrații puternice, iar cel îndepărtat, vibrații slabe sau inexistente.
- Se poate defini un prag minim de detecție (ex: 2 metri), sub care sistemul va transmite feedback.

2.4.2 Feedback în timp real

Pentru a asigura o reacție imediată, datele senzorului sunt procesate continuu, iar motorul vibrațional este controlat astfel încât feedback-ul să fie proporțional cu riscul perceput. Această metodă permite utilizatorului să "simtă" mediul din jur și să anticipeze coliziunile.

2.5 PWM ȘI CONTROLUL MOTOARELOR VIBRAȚIONALE ERM

2.5.1 Conceptul PWM (Pulse Width Modulation)

PWM este o tehnică de a controla puterea livrată către un dispozitiv (ex. motor vibrațional) prin variația duratei impulsurilor dintr-un semnal digital cu frecvență constantă.

Duty cycle reprezintă procentul de timp în care semnalul este activ (de ex. 30%, 70%, 100%). Un duty cycle mai mare înseamnă o putere mai mare livrată motorului, deci vibrații mai intense.

2.5.2 Aplicarea PWM în SmartStick

ESP32 generează semnale PWM pe unul sau mai mulți pini GPIO conectați la motoarele vibraționale. Algoritmul este simplu:

- Măsurăm distanța cu senzorul cu ultrasunete.
- Calculăm o valoare proporțională cu această distanță (de ex. intensitatea vibrației invers proporțională cu distanța).
- Ajustăm duty cycle-ul PWM pe motorul vibrațional pentru a modifica vibrația.

Această metodă permite un control flexibil și eficient al feedback-ului, adaptat permanent la mediul înconjurător.

2.5.3 Avantajele folosirii PWM

- Control precis al intensității vibrațiilor.
- Eficiență energetică mai mare comparativ cu reducerea simplă a tensiunii.
- Posibilitatea de a implementa feedback dinamic, adaptat contextului.

3 PROIECTAREA SISTEMULUI

3.1 DIAGRAMA FUNCȚIONALĂ

Structura logică a sistemului „SmartStick" se bazează pe un flux funcțional clar, care gestionează procesarea informațiilor de la captarea datelor de mediu până la furnizarea feedback-ului utilizatorului. Inițial, senzorii de distanță colectează în timp real informații despre obstacolele din apropiere și le transmit microcontrolerului ESP32. Acesta procesează datele folosind un algoritm dedicat, evaluând distanța și nivelul de pericol. Pe baza acestor calcule, sistemul generează un model de vibrație haptic, în care intensitatea și frecvența vibrațiilor cresc pe măsură ce obstacolul se apropie, oferind astfel utilizatorului un feedback intuitiv și ușor de înțeles. Arhitectura modulară a „SmartStick" permite extinderea sau modificarea facilă a acestui flux, prin adăugarea de senzori suplimentari sau ajustarea algoritmilor, asigurând astfel o soluție flexibilă și adaptabilă pentru diverse nevoi și condiții de utilizare.

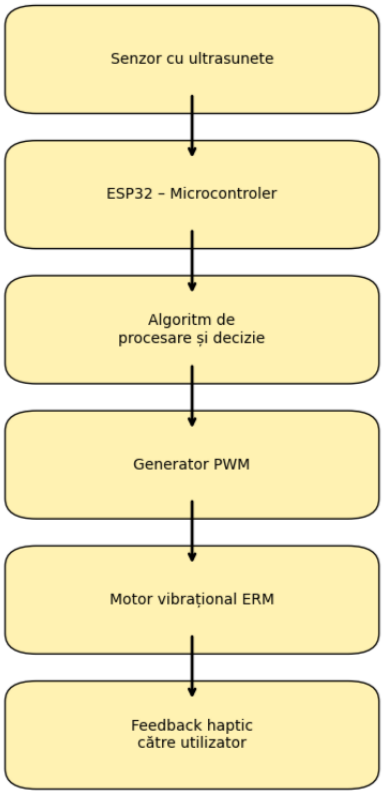

Figura 2. Diagrama bloc a bastonului inteligent

3.2 ALEGEREA COMPONENTELOR

În cadrul proiectului „SmartStick", am utilizat o serie de componente electronice esențiale pentru funcționarea eficientă și sigură a dispozitivului. Acestea au fost alese în funcție de performanțele tehnice, compatibilitatea între ele și ușurința de integrare într-un prototip portabil. În continuare, voi prezenta pe scurt fiecare componentă utilizată, alături de rolul său în cadrul sistemului.

3.2.1 ESP32-WROOM-32

Pentru a construi eficient „SmartStick", am ales modulul ESP32-WROOM-32 ca element central. Acesta este crucial datorită procesorului său dual-core, care ne permite să gestionăm simultan datele de la senzorii de distanță, esențiali pentru detectarea obstacolelor. Capacitatea de a procesa aceste informații în paralel asigură un răspuns rapid și precis, vital pentru siguranța utilizatorului.

Modulul integrează 4 MB de memorie Flash, suficientă pentru a stoca întregul cod al programului și datele necesare operațiunilor. Prin intermediul numerosilor pini GPIO(General-Purpose Input/Output), putem conecta și interfața cu ușurință senzorii și motoarele de vibrație care generează feedback-ul haptic. De asemenea, consumul său redus de

energie în modul "deep sleep" este un avantaj major, prelungind semnificativ autonomia bateriei. Această caracteristică este esențială pentru un dispozitiv portabil care trebuie să funcționeze pe durate lungi, oferind un sprijin constant și fiabil persoanelor nevăzătoare.

Figura 3. Modul ESP32-WROOM-32

Comparativ cu alte platforme populare precum Arduino Uno sau ESP8266, modulul ESP32-WROOM-32 reprezintă o opțiune superioară pentru realizarea unui proiect de tip „SmartStick". Arduino Uno, deși recunoscut pentru simplitatea și stabilitatea sa, este limitat de un procesor cu un singur nucleu, frecvență redusă și memorie modestă, ceea ce îl face inadecvat pentru sarcini complexe sau procesare simultană — cum ar fi colectarea datelor de la senzori și controlul vibrațiilor în timp real. ESP8266 adaugă conectivitate Wi-Fi și dimensiuni reduse, însă rămâne tot cu un singur nucleu și are un număr limitat de pini GPIO, ceea ce îngreunează conectarea mai multor senzori sau actuatori.

În schimb, ESP32 se remarcă prin performanță ridicată, procesor dual-core care permite multitasking real, conectivitate integrată Wi-Fi și Bluetooth, precum și suport pentru semnale PWM(Pulse Width Modulation) de mare precizie — esențiale pentru controlul intensității vibrațiilor. Aceste caracteristici îl transformă într-o alegere ideală pentru un sistem portabil, complex și reactiv, așa cum este un baston inteligent.

Caracteristică	ESP32-WROOM-32	ESP8266	Arduino Uno
Arhitectură microprocesor	Dual-core Tensilica LX6	Single-core Tensilica L106	AVR 8-BIT, single-core

Frecvență procesor	240 MHz	80/160 MHz	16 MHz
GPIO-uri disponibile	~30	17	14 digitali, 6 analogici
Memorie RAM	~520 KB	~160 KB	2 KB
Memorie Flash	4 MB(tipic)	4 MB(tipic)	32 KB
Conectivitate	Wi-Fi + Bluetooth	Doar Wi-Fi	Nu are nativ
PWM	16 canale hardware	8 canale software	6 canale hardware
ADC (convertor analogic)	12-bit, până la 18 canale	10-bit, 1 canal	10-bit, 6 canale
Interfețe suplimentare	SPI, I2C, UART, CAN, DAC	SPI, I2C, UART	SPI, I2C, UART
Consum energie (deep sleep)	Foarte scăzut (~10μA)	Scăzut (~20μA)	Mare, fără mod sleep eficient
Dimensiuni fizice	Compact	Foarte compact	Mai mare
Programabil în Arduino IDE	Da	Da	Da
Preț estimativ	~15-25 lei	~10-15 lei	~20-30 lei
Potrivit pentru SmartStick	Ideal	Limitat, dar posibil	Resurse insuficiente

Tabel 1. Comparație între ESP32-WROOM-32, ESP8266 și Arduino Uno

3.2.2 HC-SR04

HC-SR04 este un senzor de distanță care funcționează prin emiterea unui semnal ultrasonic și măsurarea timpului necesar pentru ca acest semnal să se întoarcă după ce lovește un obiect. Pe baza acestui timp, senzorul calculează distanța până la obiectul respectiv. Datorită modului simplu în care funcționează și a preciziei relativ ridicate, acest senzor este adesea folosit în aplicații de robotică și sisteme de măsurare a distanței, fiind apreciat pentru ușurința cu care poate fi integrat în diverse proiecte electronice.

În cadrul proiectului „SmartStick", senzorul HC-SR04 poate fi utilizat pentru a detecta obstacolele din apropierea utilizatorului. Bastonul inteligent va ajusta vibrațiile în funcție de distanța la care se află obstacolele, oferind un feedback real-time. De exemplu, atunci când distanța până la un obiect devine prea mică, vibrațiile vor deveni mai intense, ajutând astfel utilizatorul să evite obstacolele și să navigheze mai ușor într-un mediu necunoscut.

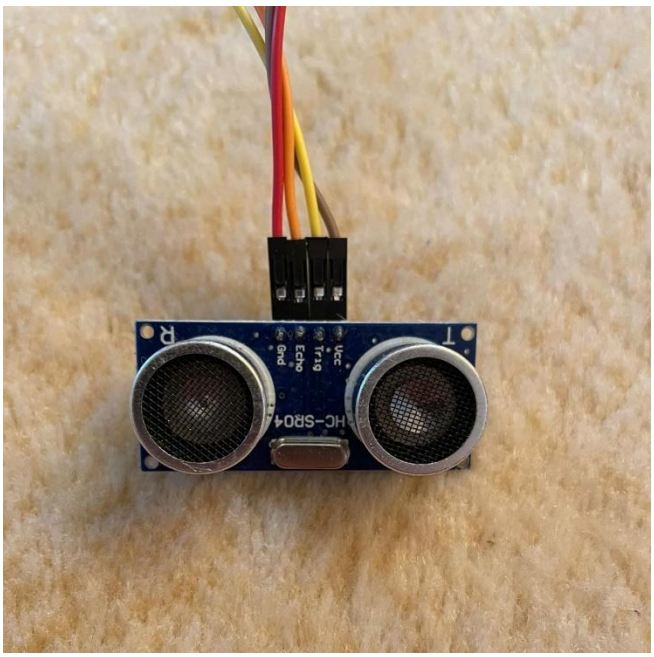

Figura 4. Senzor cu ultrasunete HC-SR04

Comparativ cu alți senzori de distanță, precum VL53L0X (care folosește tehnologia ToF – Time of Flight) sau TFMini-S (bazat pe LIDAR – Light Detection and Ranging), senzorul ultrasonic HC-SR04 reprezintă o alegere foarte bună din perspectiva costului, a simplității și a preciziei necesare pentru aplicații de bază. Deși senzorii ToF sunt mai mici și oferă o acuratețe mai bună la distanțe scurte, aceștia pot fi afectați de condițiile de iluminare și au o rază de detecție mai limitată în anumite situații. Pe de altă parte, senzorii LIDAR, cum este TFMini-S, oferă o precizie superioară și pot detecta obstacole la distanțe mai mari, însă sunt mai scumpi, consumă mai mult curent și pot fi mai complicați de integrat într-un proiect.

HC-SR04 are avantajul de a fi ușor de utilizat, bine documentat și compatibil cu majoritatea platformelor populare, precum Arduino sau ESP32. Este ideal pentru aplicații precum „SmartStick", unde se dorește un echilibru între performanță și simplitate. Consumul scăzut de energie și fiabilitatea în medii controlate îl fac o soluție eficientă pentru detecția obstacolelor, fără a adăuga complexitate suplimentară în hardware sau software.

Caracteristică	HC-SR04	VL53L0X (ToF)	TfMini-S (LiDAR)
Tehnologie de măsurare	Ultrasunete	Time of Flight (laser infraroșu)	LiDar (Time of Flight – laser)
Domeniu de măsurare	2cm – 400cm	3cm – 200 cm	30 cm – 1200 cm
Acuratețe	±3 mm (ideal)	±3%	±1%
Rezoluție	~1 cm	1 mm	1 cm
Viteză de răspuns	Lent (20-50 ms)	Rapid (<30 ms)	Foarte rapid (<10 ms)

Sensibilitate la lumină/obstacole	Ridicată	Foarte mică	Foarte mică
Interfață de comunicare	Digital (Trigger + Echo)	I2C	UART, I2C
Dimensiuni	Mare (43 x 20 mm)	Foarte mic (21 x 18 mm)	Mediu (42 x 15 mm)
Consumul de curent	~15 mA	~20 mA	~110 mA
Preț estimativ	5-10 lei	20-30 lei	90-120 lei
Potrivit pentru SmartStick	Da (buget redus, ușor de integrat)	Da (compact și precis)	Performant, dar costisitor

Tabel 2. Comparație între HC-SR04, VL53L0X și TFMini-S

3.2.3 Motorul cu vibrații ERM 6mm

Motorul cu vibrații ERM(Eccentric Rotating Mass) de 6mm este un mic motor care generează vibrații printr-o masă excentrică montată pe axul său. Pe măsură ce motorul se rotește, masa excentrică produce vibrații datorită dezechilibrului greutății. Este compact, eficient și consumă puțină energie, făcându-l ideal pentru aplicații precum telefoanele mobile, dispozitive de alertă și proiecte pentru persoanele cu deficiențe de vedere, cum ar fi bastonul inteligent.

În proiectul „SmartStick", motorul poate fi utilizat pentru a oferi feedback haptic utilizatorului, cu vibrații de intensitate variabilă în funcție de distanța față de obstacole. De exemplu, vibrațiile pot fi slabe pentru obstacolele îndepărtate și intense pentru pericolele imediate. Acest motor poate ajuta utilizatorul să navigheze mai eficient în mediul înconjurător prin semnale tactile clare.

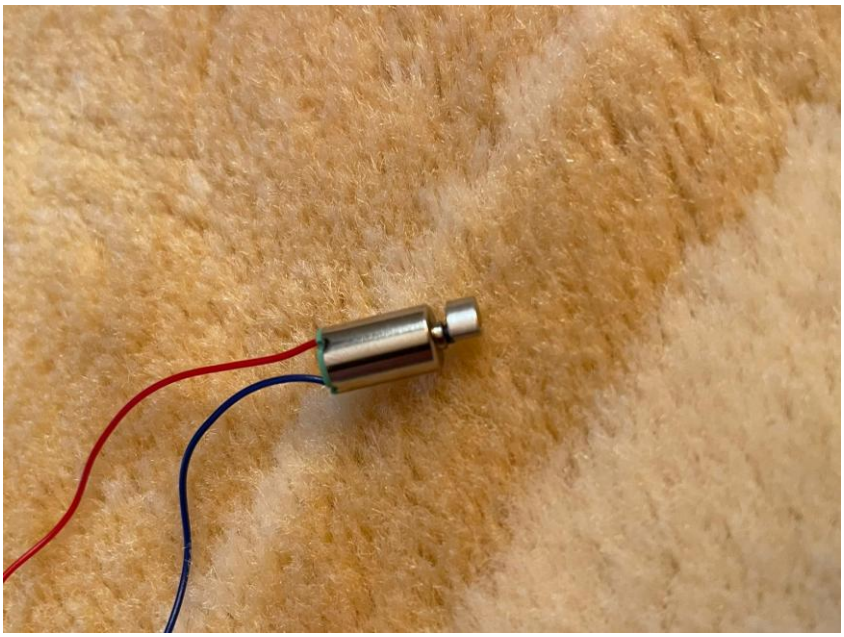

Figura 5. Motor cu vibrații ERM 6mm

Comparativ cu alte tipuri de motoare folosite pentru feedback haptic, cum ar fi LRA (Linear Resonant Actuator) sau servomotoarele modificate pentru a produce vibrații, motorul ERM

(Eccentric Rotating Mass) de 6mm se dovedește a fi o soluție mai simplă și mai accesibilă pentru un proiect de tip „SmartStick". Deși LRA-urile oferă un control mai precis al vibrațiilor și pot funcționa eficient pe diferite frecvențe, ele necesită drivere speciale și o calibrare atentă pentru a funcționa corect.

Servomotoarele, pe de altă parte, pot genera vibrații mai direcționale, însă sunt mai mari, mai grele și au un consum de energie mai ridicat, ceea ce nu le face ideale pentru un dispozitiv portabil. În schimb, motorul ERM de 6mm este ușor de controlat, compatibil cu majoritatea microcontrollerelor, nu necesită circuite complicate și se potrivește bine în aplicații unde spațiul și consumul sunt critice. Prin urmare, alegerea acestui tip de motor asigură un echilibru bun între dimensiune, eficiență și simplitate în implementare.

Caracteristică	ERM (Eccentric Rotating Mass)	LRA (Linear Resonant Actuator)	Servomotor (ex: SG90)
Mod de funcționare	Vibrații produse de o masă excentrică rotativă	Vibrații liniare la o frecvență de rezonanță	Poziționează axul la un unghi precis
Scop principal	Feedback haptic simplu	Feedback haptic rapid si precis	Mișcare de rotație controlată
Timp de răspuns	Lent (10-100 ms)	Rapid (1-10 ms)	Mediu (20-50 ms, în funcție de sarcină)
Consum de energie	Scăzut	Foarte scăzut	Mediu
Control	PWM simplu	Necesită driver specific (ex: DRV2605)	PWM precis (semnal de control fix)
Dimensiuni	Foarte mic (~6 mm diametru)	Foarte mic (~4-10 mm lungime)	Mediu (ex. SG90: ~23x12.2x29 mm)
Complexitate implementare	Foarte redusă	Medie (necesită frecvență rezonantă)	Mai ridicată (control exact al poziției)
Cost	Foarte ieftin	Mai scump decât ERM	Mediu
Nivel vibrații percepute	Mediu	Ridicat și clar	Nu oferă vibrații, ci poziționare
Potrivit pentru SmartStick	Da	Da	Nu

Tabel 3. Comparație între ERM, LRA și servomotor

3.2.4 Modulul de alimentare MB102

Modulul de alimentare MB102 este o soluție versatilă pentru proiectele electronice, fiind capabil să furnizeze tensiuni reglabile de 5V și 3.3V, ideale pentru alimentarea componentelor mici precum senzorii sau motoarele. Poate fi alimentat de la o baterie de 9V și oferă protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncălzirii, fiind ușor de integrat în diverse aplicații electronice.

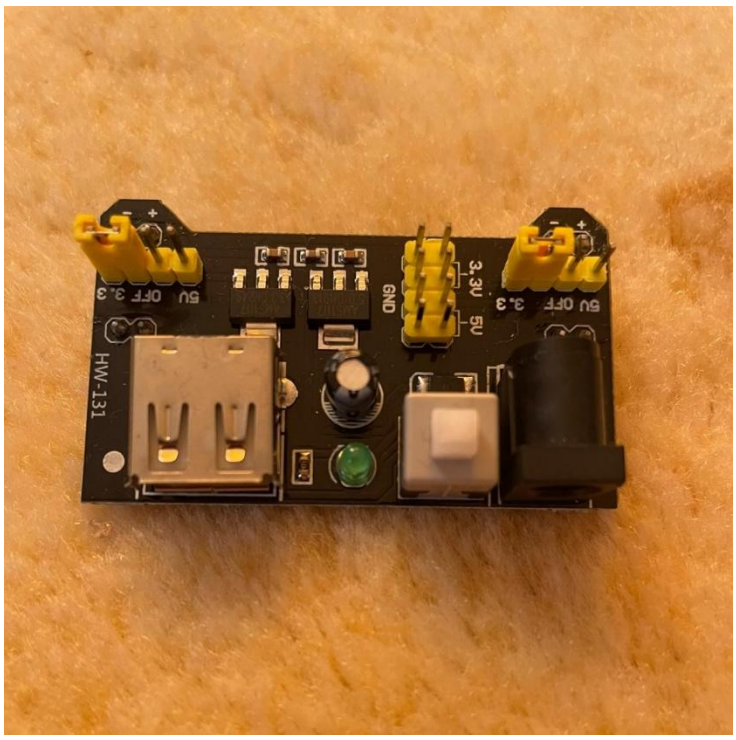

Figura 6. Modul de alimentare MB102

Comparativ cu alte metode de alimentare, precum modulul TP4056 cu baterii Li-Ion sau powerbank-urile comerciale, MB102 oferă o integrare mai facilă pe breadboard și permite comutarea rapidă între tensiuni de 3.3V și 5V, fără a necesita circuite suplimentare. Spre deosebire de TP4056, care necesită o etapă de boost pentru a obține 5V dintr-o baterie de 3.7V (de exemplu, cu MT3608), MB102 furnizează direct tensiunile necesare și dispune de pini ușor accesibili. Powerbank-urile, deși convenabile, nu permit o integrare eficientă în circuite electronice și nu oferă opțiuni pentru comutarea tensiunii sau acces direct la terminale. Astfel, MB102 reprezintă o soluție practică și eficientă din punct de vedere energetic, într-un format compact și accesibil.

Caracteristică	MB102 + baterie 9V	Modul Li-Ion + TP4056	Powerbank (USB)
Tensiune de ieșire	3.3V și 5V (reglabile prin jumper)	3.7V nominal, 5V prin modul boost	5V stabil prin USB
Curent maxim furnizat	~700 mA (limitat de baterie 9V)	1-2 A (cu boost converter)	1-2.1 A (în funcție de model)
Autonomie estimativă	Scăzută (1-2 ore, în funcție de sarcină)	Medie-ridicată (4-6 ore cu 2000-3000 mAh)	Ridicată (în funcție de capacitate: 5000-10000 mAh+)
Reîncărcabilă	Doar dacă se folosește baterie 9V reîncărcabilă	Da, prin modul TP4056	Da, prin USB standard
Complexitate circuit	Foarte redusă	Medie (necesită protecție, încărcare, boost)	Foarte redusă

Cost estimativ	Foarte scăzut (10-15 lei total)	Mediu (20-30 lei per celulă + modul)	Mediu-ridicat (30-60 lei+)
Greutate și volum	Redusă	Redusă	Mai mare (carcasă + celule multiple)
Portabilitate	Bună	Foarte bună	Bună, dar mai grea și voluminoasă
Stabilitate tensiune	Medie (în funcție de baterie)	Bună (cu convertor boost stabil)	Foarte bună
Siguranță (supratensiune, scurtcircuit)	Protecție limitată	Protecție bună cu TP4056 + celule protejate	Foarte bună (inclusiv oprire automată)

Tabel 4. Comparație între MB102, TP4056 și Powerbank

Pentru proiectul „SmartStick", soluția MB102 + baterie de 9V este ideală pentru testare și prototipare rapidă, datorită simplității. Pentru utilizare reală, se recomandă trecerea la o baterie 18650 cu modul TP4056, care oferă autonomie mai mare, reîncărcare ușoară și protecție.

Figura 7. Suport de baterie de 9V

Suportul de baterie de 9V permite o alimentare portabilă, iar bateria poate alimenta circuite de mică putere pentru câteva ore. În proiectul „SmartStick", MB102 poate furniza energia necesară senzorilor și motorului cu vibrații ERM, iar suportul de 9V asigură o soluție mobilă, cu autonomie decentă. De asemenea, o baterie reîncărcabilă de 9V poate fi folosită pentru a reduce risipa de baterii și a economisi costuri. Aceste două componente asigură o alimentare eficientă și portabilă pentru întregul sistem.

Figura 8. Suportul cu baterie de 9V

3.3 FUNCȚIONALITĂȚI

3.3.1 Detectarea obstacolelor prin senzori de proximitate

Bastonul inteligent folosește senzori de proximitate, precum HC-SR04, pentru a măsura continuu distanța față de obiectele din fața utilizatorului. Acești senzori sunt esențiali pentru a oferi feedback în timp real despre mediul înconjurător și pentru a ajuta utilizatorul să evite obstacolele.

Cum funcționează: Senzorul HC-SR04 emite unde ultrasonice care se reflectă de pe obiectele din fața sa. Timpul necesar pentru ca semnalul să se întoarcă la senzor este măsurat, iar acest interval este utilizat pentru a calcula distanța până la obstacol. Formula folosită pentru calculul distanței ține cont de viteza sunetului și timpul de întoarcere al semnalului.

Conexiuni: Senzorul HC-SR04 este conectat la microcontroler prin pini digitali (GPIO), utilizând protocoale simple de control, cum ar fi trigger și echo pentru a iniția măsurarea distanței și pentru a colecta semnalele reflectate.

Rolul microcontrolerului: Microcontrolerul ESP32 procesează semnalele de la senzorii HC-SR04 și calculează distanțele în timp real. Acesta trimite apoi informațiile către sistemul de feedback haptic sau le folosește pentru alte procese din cadrul sistemului.

3.3.2 Feedback haptic prin vibrații variabile

Pentru a transmite utilizatorului informații despre mediul său înconjurător, bastonul folosește un actuator vibrator controlat electronic. Feedback-ul haptic ajută utilizatorul să reacționeze în funcție de distanța față de obstacole.

Cum funcționează: Pe baza distanței detectate de senzorii HC-SR04, microcontrolerul reglează intensitatea vibrațiilor. Dacă obstacolul este aproape, vibrațiile vor fi mai puternice și mai rapide, iar dacă este mai departe, vibrațiile vor fi mai slabe și mai lente. Acest feedback permite utilizatorului să perceapă pericolele din fața sa într-un mod intuitiv.

Controlul vibrației: Intensitatea vibrațiilor este reglată prin semnale de modulație în lățimea impulsului (PWM) generate de ESP32. PWM controlează puterea livrată motorului vibrator ERM, astfel încât vibrațiile să fie ajustate corect în funcție de distanța detectată.

Conexiuni: Motorul vibrator este conectat la microcontroler printr-un tranzistor, care ajută la gestionarea curentului necesar pentru a activa motorul și pentru protecția circuitului.

3.3.3 Fluxul de funcționare al bastonului intelligent

Proiectul „SmartStick" utilizează senzorul ultrasonic HC-SR04 pentru a măsura distanța față de obstacole într-un unghi de 15°, cu o precizie de ±1 cm și o rază de detecție între 2 cm și 100 cm. Datele colectate de senzor sunt procesate de către ESP32-WROOM-32, care controlează motorul vibrator ERM de 6 mm prin semnal PWM. Motorul funcționează la 3.3V și poate atinge 12.000-15.000 RPM, generând vibrații cu intensitate variabilă în funcție de distanța față de obstacole.

Pentru a ajusta vibrațiile, distanța măsurată este mapată pe o valoare PWM utilizând funcția map(), iar intensitatea vibrației este reglată între 50 și 255, corespunzător distanțelor de la 100 cm (vibrație minimă) la 2 cm (vibrație maximă). Funcția constrain() este utilizată pentru a limita valoarea PWM în intervalul 0-255, asigurându-se că motorul nu primește semnale care să depășească acest interval. În absența obstacolelor, motorul este oprit complet, astfel încât utilizatorul beneficiază de feedback tactil doar atunci când se află în apropierea unui obstacol.

3.4 SCHEMA ELECTRICĂ

Schema electrică prezentată este esențială pentru funcționarea prototipurilor „SmartStick" și arată conexiunile dintre ESP32-WROOM-32, senzorul ultrasonic HC-SR04 și motorul de vibrație ERM (Eccentric Rotating Mass). Aceste componente sunt conectate astfel încât să permită detectarea obstacolelor și transmiterea unui feedback haptic către utilizator.

Senzorul HC-SR04 este alimentat cu 3.3V și comunică cu ESP32 prin intermediul a doi pini digitali: unul pentru semnalul TRIG (care trimite un impuls ultrasonic) și altul pentru semnalul ECHO (care primește ecoul semnalului reflectat de obstacole). Pe baza timpului de întoarcere al semnalului, microcontrolerul calculează distanța până la obstacol și decide dacă este necesar să activeze motorul pentru feedback haptic.

Motorul ERM este controlat printr-un tranzistor NPN (precum 2N2222), care se ocupă cu comutarea curentului pentru alimentarea motorului. Baza tranzistorului este conectată la un pin GPIO al ESP32 printr-o rezistență de 330Ω, care limitează curentul și protejează atât microcontrolerul, cât și tranzistorul. Atunci când pinul GPIO trimite un semnal de nivel logic înalt, tranzistorul se saturează și permite curentului să treacă între colector și emitor, alimentând motorul de vibrație.

Motorul este alimentat cu 3.3V, în conformitate cu specificațiile ESP32 și ale componentelor implicate. Acesta pornește doar atunci când tranzistorul este activat, protejând astfel ESP32 de curenții mai mari necesari pentru funcționarea motorului, deoarece microcontrolerul nu poate furniza suficient curent prin pini pentru a alimenta direct motorul, chiar și de mică putere.

Această schemă reprezintă o separare clară între partea de control (ESP32) și partea de acționare (motorul de vibrație), ceea ce este esențial pentru fiabilitatea unui sistem embedded. Configurația permite un răspuns rapid la obstacolele detectate, activând vibrațiile pentru a avertiza utilizatorul. În plus, acest sistem este scalabil și poate fi extins cu mai mulți senzori sau metode suplimentare de feedback, păstrând aceleași principii de control eficient și sigur.

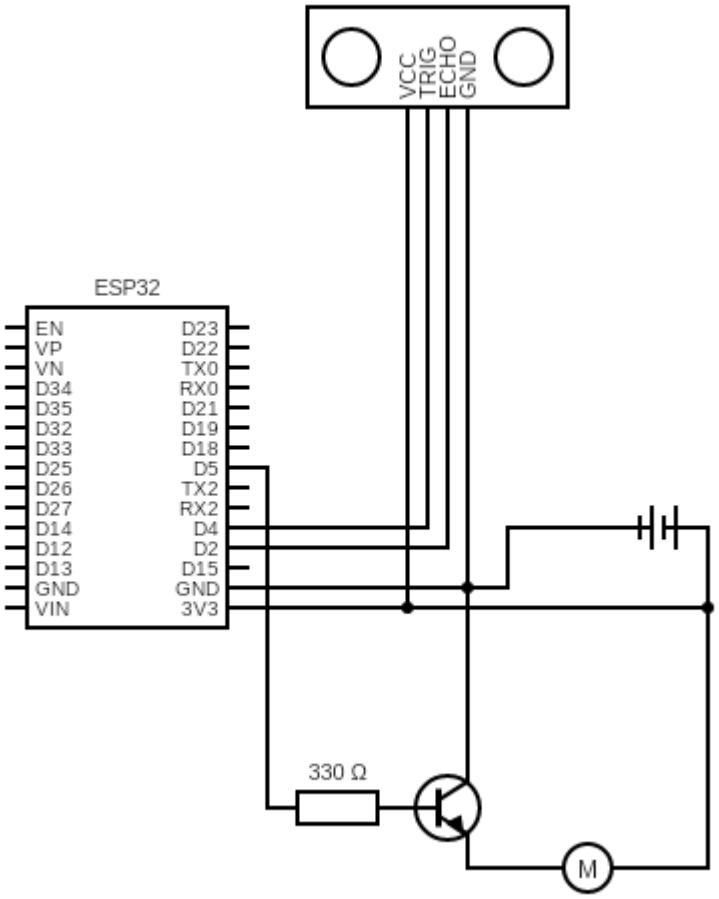

Figura 9. Schema electrică a bastonului inteligent

3.5 PROGRAMARE

În cadrul proiectului „SmartStick", partea de programare este esențială pentru procesarea datelor provenite de la senzorul ultrasonic HC-SR04 și controlul motorului de vibrație, astfel încât să ofere feedback haptic utilizatorului. Codul sursă este implementat pe platforma ESP32, care permite atât citirea valorilor de distanță prin măsurarea timpului de întoarcere al semnalului ultrasonic, cât și controlul precis al vibrațiilor motorului prin generarea unui semnal PWM (Pulse Width Modulation). Pe baza acestor măsurători, microcontrolerul calculează distanța față de obstacol și ajustează intensitatea vibrațiilor în timp real, astfel încât utilizatorul să poată simți o modificare a vibrațiilor în funcție de apropierea de obstacol. Prin acest proces de programare, senzorul ultrasonic devine o componentă esențială într-un sistem de avertizare inteligent, care îmbunătățește funcționalitatea și eficiența bastonului inteligent destinat persoanelor cu deficiențe de vedere.

3.5.1 Setarea pinilor și inițializarea PWM

În această secțiune, setăm pinul pentru senzorul ultrasonic (trigPin și echoPin) și pinul pentru motorul controlat prin PWM (motorPin). De asemenea, configurăm PWM pe canalul 0.

```
#define echoPin 2   // Pinul pentru semnalul Echo (senzorul ultrasonic)
#define trigPin 4   // Pinul pentru semnalul Trigger (senzorul ultrasonic)
#define motorPin 5  // Pinul pentru motor, controlat prin PWM

long duration, distance;  // Variabile pentru durata măsurării și distanța calculată

void setup() {
  Serial.begin(9600);  // Inițializăm comunicarea serială pentru a putea vizualiza datele
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  // Setăm pinul Trigger ca ieșire
  pinMode(echoPin, INPUT);   // Setăm pinul Echo ca intrare

  // Configurăm PWM pentru controlul motorului (frecvența 5000 Hz, rezoluție 8 biți)
  ledcSetup(0, 5000, 8);    // Canalul 0, 5000 Hz, 8 biți
  ledcAttachPin(motorPin, 0); // Asociem motorul la canalul 0
}
```

pinMode(trigPin, OUTPUT) și pinMode(echoPin, INPUT) definesc modul în care pinii vor funcționa. trigPin va trimite semnalul ultrasonic, iar echoPin va măsura timpul de întoarcere al semnalului.

Funcțiile ledcSetup și ledcAttachPin configurează PWM pentru controlul motorului (vibrația).

3.5.2 Măsurarea distanței

Aici trimitem un impuls ultrasonic și măsurăm timpul necesar ca semnalul să se întoarcă. Apoi, folosim acel timp pentru a calcula distanța.

```
void loop() {
  // Trimitem impulsul ultrasonic
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);  // Asigurăm stabilizarea semnalului
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);   // Trimitem impulsul pentru 10 microsecunde
  digitalWrite(trigPin, LOW);  // Închidem impulsul

  // Măsurăm timpul în care semnalul se întoarce
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Măsurăm timpul în care pinul Echo este HIGH
  distance = duration / 58.2;  // Calculăm distanța pe baza duratei
}
```

digitalWrite(trigPin, HIGH) trimite semnalul ultrasonic. Apoi, pulseIn(echoPin, HIGH) măsoară cât timp durează ca semnalul reflectat să ajungă înapoi la senzor.

Formula distance = duration / 58.2 convertește timpul în distanță, folosind viteza sunetului în aer.

3.5.3 Afișarea distanței pe monitorul serial

Afișăm valoarea distanței pe monitorul serial, pentru a vizualiza în timp real măsurătorile.

```
 // Afișăm distanța pe monitorul serial
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);  // Afișăm distanța calculată
  Serial.println(" cm");   // Adăugăm unitatea de măsură (cm)
```

Aici, afișăm valoarea distanței măsurate pe monitorul serial, astfel încât să putem urmări în timp real cât de aproape sau departe este obiectul de senzor. Această secțiune de cod, care

afișează valorile distanței pe monitorul serial folosind comenzile Serial.print() și Serial.println(), a fost utilizată exclusiv în etapa de testare a sistemului. Funcționalitatea este activă doar atunci când modulul ESP32 este conectat la un computer prin intermediul cablului USB, permițând astfel monitorizarea în timp real a distanțelor detectate de senzorul ultrasonic. Această metodă de testare s-a dovedit extrem de utilă pentru calibrarea sistemului și pentru verificarea corectitudinii măsurătorilor, însă nu face parte din funcționarea finală a bastonului în utilizare normală. În modul portabil, feedback-ul către utilizator se realizează exclusiv prin vibrațiile motorului, fără afișare pe monitorul serial.

3.5.4 Controlul motorului pe baza distanței

Motorul va vibra mai puternic pe măsură ce obiectul se apropie, în funcție de distanța măsurată.

```
 if (distance > 0 && distance < 100) {
    // Dacă obiectul este mai aproape de 100 cm, ajustăm intensitatea motorului
    int intensity = map(distance, 100, 0, 50, 255);  // Mapăm distanța la un interval PWM între 50 și 255
    intensity = constrain(intensity, 0, 255);  // Ne asigurăm că valoarea PWM rămâne între 0 și 255
    ledcWrite(0, intensity);  // Setăm valoarea PWM pentru motor
  } else {
    ledcWrite(0, 0);  // Dacă obiectul este prea departe (peste 100 cm), oprim motorul
  }
```

Dacă distanța măsurată este între 0 și 100 cm, folosim map(distance, 100, 0, 50, 255) pentru a transforma distanța într-o valoare PWM. Asta înseamnă că, pe măsură ce obiectul se apropie (adică distanța scade), vibrația motorului va crește.

constrain(intensity, 0, 255) se asigură că intensitatea motorului rămâne între limitele 0 și 255.

Dacă obiectul este mai departe de 100 cm, motorul este oprit prin ledcWrite(0, 0).

3.6 ANALIZĂ TEHNICO-ECONOMICĂ

Analiza tehnico-economică are rolul de a evalua sustenabilitatea financiară a proiectului „SmartStick”, atât din perspectiva prototipului funcțional, cât și din perspectiva unei eventuale producții de serie. Aceasta include estimarea costurilor pentru componentele utilizate, analiza

unor soluții alternative mai performante și identificarea modalităților de optimizare bugetară fără a compromite calitatea și funcționalitatea sistemului.

Notă: Prețurile sunt orientative și reflectă surse tipice (ex. eMAG, Bitmi, Ardushop, Robofun) la nivel de prototip unitar.

Componentă	Cantitate	Preț unitar (lei)	Cost total (lei)
Modul ESP32-WROOM-32	1	46,99	46,99
Senzor ultrasonic HC-SR04	1	5,99	5,99
Breadboard MB102	1	13,99	13,99
40 x fire tată-mamă 20cm	1	6,99	6,99
40 x fire tată-tată 30cm	1	7,99	7,99
40 x fire mamă-mamă 30cm	1	6,99	6,99
Modul sursă alimentare pentru breadboard MB102	1	5,99	5,99
Suport baterie 9V	1	8,99	8,99
Baterie alcalină 9V	1	13,99	13,99
Tranzistor 2N2222	1	1,00	1,00
Rezistor 330Ω	1	1,00	1,00
Mini motor cu vibrații de 6mm	1	4,07	4,07
Baston	1	22,00	22,00
		Total	145,98

Tabel 5. Costurile componentelor folosite

3.6.1 Costuri alternative

Pentru a îmbunătăți precizia la detecție, mai ales la distanțe mici, se pot utiliza senzori alternativi, precum LIDAR sau ToF (Time-of-Flight). Totuși, aceste opțiuni vin cu un cost semnificativ mai mare:

Senzor alternativ	Preț estimativ (lei)	Observație comparativă
LIDAR-Lite v3	~500	Detecție foarte precisă, dar cost prohibitiv
VL53L0X (senzor ToF)	~30	Bun pentru distanțe scurte, consum redus
TeraRanger Evo Mini	~600	Foarte performant, dar scump

Tabel 6. Costurile senzorilor alternativi

În contextul unui produs low-cost și accesibil, HC-SR04 rămâne cea mai potrivită opțiune pentru un MVP (Minimum Viable Product), însă pentru versiunile avansate se poate lua în calcul integrarea senzorilor ToF ca alternativă viabilă.

3.6.2 Idei de optimizare bugetară

Pentru optimizarea costurilor și creșterea fiabilității, proiectul „SmartStick" propune o serie de îmbunătățiri practice și fezabile în etapa de producție. În primul rând, fabricarea de PCB-uri proprii reprezintă un pas esențial în eliminarea conexiunilor temporare pe breadboard, care sunt predispuse la erori de contact și pot afecta stabilitatea sistemului în utilizare reală. Plăcile de circuit personalizate nu doar că asigură o montare mai curată și sigură a componentelor, dar contribuie și la miniaturizarea dispozitivului și la reducerea timpului de asamblare.

O altă măsură importantă este integrarea unui modul ESP32-S3, preferabil într-o variantă cu senzor integrat sau doar cu Bluetooth Low Energy (BLE), în funcție de cerințele aplicației. Acest tip de microcontroler oferă un consum energetic mai scăzut și un cost redus, fără a compromite funcționalitatea de bază necesară pentru operarea bastonului inteligent.

În ceea ce privește partea structurală, se propune trecerea de la imprimarea 3D cu filament PLA la PETG, un material care oferă o rezistență mecanică superioară, o mai bună toleranță la temperaturi și o flexibilitate crescută, menținând în același timp un preț comparabil. Astfel, dispozitivul devine mai durabil în condiții de utilizare intensă sau în medii dificile.

Pentru alimentare, se recomandă utilizarea unei surse reîncărcabile standardizate, cum ar fi un power bank modular, care oferă avantajul ușurinței în înlocuire și reîncărcare, precum și o autonomie extinsă. Aceasta soluție contribuie, de asemenea, la reducerea costurilor de întreținere pe termen lung.

În final, pentru scăderea prețului unitar al componentelor, achiziția acestora în cantități mari (bulk) de la distribuitori B2B de încredere precum DigiKey, Mouser sau LCSC este o strategie eficientă. Această abordare permite nu doar obținerea unor prețuri preferențiale, ci și garantarea calității componentelor, ceea ce este esențial pentru un produs care vizează producția la scară largă.

4 REZULTATE OBȚINUTE

4.1 TESTAREA PROIECTULUI ÎN CONDIȚII REALE

Prototipul bastonului inteligent „SmartStick" a fost supus unor teste practice în medii controlate, cu scopul de a verifica funcționalitatea și fiabilitatea sistemului în condiții care să imite situații reale de utilizare. În cadrul acestor teste, au fost amplasate obiecte de diferite dimensiuni și la distanțe variate față de senzorii cu ultrasunete montați pe baston, pentru a simula obstacolele pe care le-ar întâlni un utilizator nevăzător în timpul deplasărilor zilnice.

Rezultatele obținute au confirmat că sistemul este capabil să detecteze corect poziția obstacolelor în intervalul util de distanțe specificat, oferind măsurători precise și actualizate în timp real. Feedback-ul haptic generat a fost perceput imediat de utilizator, permițând o conștientizare rapidă a obstacolelor din apropiere. În plus, s-a observat o corelare clară între distanța detectată și intensitatea vibrațiilor, ceea ce facilitează interpretarea intuitivă a semnalelor de avertizare.

4.2 COMPORTAMENTUL SENZORULUI ȘI AL FEEDBACK-ULUI HAPTIC

Senzorul ultrasonic utilizat, modelul HC-SR04, a demonstrat un comportament stabil în majoritatea testelor, cu o precizie satisfăcătoare în detectarea obstacolelor aflate la distanțe medii și mari. Sistemul de feedback haptic, bazat pe un motor vibrațional ERM controlat prin semnale PWM generate de microcontrolerul ESP32, a oferit vibrații reglate proporțional cu distanța detectată. Această caracteristică s-a dovedit a fi eficientă pentru transmiterea rapidă și clară a informației către utilizator.

Totuși, o limitare tehnică a fost observată la distanțe foarte mici (sub 2 cm), unde senzorul ultrasonic nu a fost capabil să ofere măsurători precise, generând valori incorecte sau eronate. Această problemă este cauzată de natura fizică a senzorului, care are un „blind spot" în zona foarte apropiată, unde semnalul emis și cel recepționat se suprapun și nu pot fi distinse corect.

4.3 AUTONOMIA SISTEMULUI

În timpul testelor, autonomia sistemului a fost monitorizată pentru a evalua durata de funcționare continuă a prototipului. Bateria folosită a asigurat o funcționare stabilă pe o perioadă suficientă pentru utilizarea zilnică tipică, fără întreruperi majore sau scăderi semnificative ale performanței.

Datorită consumului redus al componentelor electronice utilizate, în special al microcontrolerului ESP32 și a motorului vibrațional, sistemul poate funcționa optim pentru mai multe ore cu o singură încărcare. Aceasta constituie un avantaj important pentru utilizatorii finali, asigurând mobilitate și autonomie în condiții reale.

4.4 LIMITĂRI OBSERVATE

Pe lângă limitarea specifică a senzorului ultrasonic la distanțe foarte mici, s-au identificat și alte aspecte ce pot fi îmbunătățite. De exemplu, senzorul poate fi afectat de suprafețele foarte absorbante sau foarte reflectorizante, care pot altera undele sonore și, implicit, acuratețea măsurătorilor.

De asemenea, feedback-ul haptic, deși eficient, ar putea fi diversificat în viitor prin includerea unor tipuri diferite de vibrații sau combinarea cu alte forme de feedback senzorial, pentru a oferi o experiență mai bogată și mai informativă utilizatorului.

4.5 POSIBILE SURSE DE EROARE

Sursele potențiale de eroare în cadrul sistemului includ interferențele electromagnetice sau zgomotul ambiental, care pot influența atât măsurătorile senzorilor, cât și calitatea semnalelor transmise către motorul vibrațional. De asemenea, poziționarea și orientarea senzorului în raport cu obiectele din mediul înconjurător poate genera variații în datele obținute.

O altă sursă de eroare poate fi calibrarea insuficientă a algoritmului de interpretare a semnalelor, care poate conduce la o interpretare inexactă a distanțelor sau la generarea unui feedback inadecvat.

5 ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

Deși prototipul actual al bastonului inteligent oferă funcționalități de bază solide, axate pe detecția obstacolelor și feedback-ul haptic proporțional, există multiple direcții de dezvoltare care pot transforma acest dispozitiv într-un instrument mult mai complex și autonom, capabil să ofere o asistență avansată pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

5.1 ACTIVAREA AUTOMATĂ LA PRELUAREA BASTONULUI

Un aspect esențial în optimizarea consumului energetic și în îmbunătățirea experienței utilizatorului este implementarea unui sistem de activare automată. Propunerea constă în integrarea unui senzor de preluare a bastonului, cum ar fi un senzor capacitiv sau un microswitch montat discret în mâner. Acest senzor va detecta momentul în care utilizatorul apucă bastonul, declanșând astfel pornirea automată a dispozitivului.

Prin această funcționalitate, microcontrolerul ESP32 va putea ieși din modul Deep Sleep și va activa senzorii de distanță și sistemul de feedback haptic. În absența utilizării, sistemul va reveni automat în modul stand-by, reducând semnificativ consumul energetic și prelungind autonomia bateriei. Această caracteristică aduce un plus de confort utilizatorului, care nu mai trebuie să gestioneze manual pornirea și oprirea bastonului.

5.2 RECUNOAȘTEREA TRECERILOR DE PIETONI

O direcție de dezvoltare importantă este extinderea percepției bastonului prin includerea unui sistem vizual capabil să recunoască elemente critice din mediul urban, precum trecerile de pietoni, semafoarele și pietonii în mișcare. Aceasta presupune integrarea unei camere video și aplicarea unor algoritmi de procesare a imaginilor, bazate pe inteligență artificială, cum ar fi YOLO sau OpenCV.

Datorită cerințelor ridicate de procesare, această funcționalitate necesită utilizarea unor platforme hardware mai performante, cum ar fi Raspberry Pi 4 sau module edge AI precum OAK-D Lite, care permit rularea modelelor de inferență direct pe dispozitiv.

Camera va fi montată pe baston, orientată frontal sau ușor oblic în jos, pentru a capta informații relevante despre mediul înconjurător. Când se detectează o trecere de pietoni, utilizatorul va primi un feedback specific, care poate consta într-o vibrație distinctă, un semnal sonor sau chiar un mesaj vocal, dacă se adaugă un buzzer sau un modul audio. Această îmbunătățire sporește siguranța și autonomia utilizatorului în mediul urban.

5.3 RECUNOAȘTERE VOCALĂ

Pentru a facilita interacțiunea utilizatorului cu bastonul inteligent, o altă propunere este implementarea unui sistem de recunoaștere vocală. Adăugarea unui modul de microfon și utilizarea unor librării optimizate pentru ESP32 pot permite recunoașterea unui set limitat de comenzi vocale simple, precum „pornire", „oprire" sau „mod trecere pietoni".

Pentru o interfață vocală mai avansată, se poate utiliza un sistem complementar, cum ar fi un Raspberry Pi, care să ruleze modele de inteligență artificială dedicate recunoașterii vocii, cum ar fi Mozilla DeepSpeech sau Whisper. Astfel, utilizatorii pot controla bastonul fără a folosi butoane fizice, ceea ce crește accesibilitatea și confortul în utilizare.

5.4 FEEDBACK DIRECȚIONAL ȘI NAVIGAȚIE

În vederea creșterii gradului de conștientizare spațială, bastonul poate fi echipat cu mai multe motoare vibraționale dispuse strategic, fie circular, fie în linie. Aceasta permite furnizarea unui feedback haptic direcțional, prin care vibrația indică poziția obstacolului în jurul utilizatorului.

De exemplu, vibrațiile localizate pe partea stângă a bastonului vor avertiza asupra unui obstacol aflat în acea direcție, în timp ce vibrațiile frontale vor semnaliza un pericol direct înainte. O astfel de configurație ajută utilizatorul să interpreteze mediul înconjurător mai intuitiv și să reacționeze rapid, sporind astfel siguranța și autonomia.

5.5 CONECTIVITATE ȘI APLICAȚIE MOBILĂ

Integrarea modulelor Bluetooth sau Wi-Fi permite conectarea bastonului la o aplicație mobilă, care poate extinde semnificativ funcționalitatea dispozitivului. Printre caracteristicile principale ale acestei interfețe se numără:

- Înregistrarea și monitorizarea traseelor parcurse de utilizator prin GPS, pentru analiza mobilității și susținerea asistenței personalizate.
- Notificarea membrilor familiei sau a serviciilor de urgență în situații critice, oferind un plus de siguranță și liniște.

- Configurarea și reglarea parametrilor de vibrație, adaptând feedback-ul haptic la preferințele individuale ale utilizatorului.
- Actualizarea firmware-ului bastonului în mod wireless, asigurând accesul la cele mai noi funcționalități și corecții software fără intervenție manuală.

Această abordare modulară și flexibilă permite adăugarea graduală a funcțiilor, fără modificări majore ale arhitecturii hardware sau software, asigurând o evoluție continuă și scalabilă a dispozitivului.

6 BIBLIOGRAFIE

[1] Espressif Systems. (2020). *ESP32-WROOM-32 Datasheet*. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

[2] Espressif Systems. (2021). *ESP32 Technical Reference Manual*. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[3] Arduino. (n.d.). *Arduino Uno Rev3*. https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3

[4] Espressif Systems. (n.d.). *ESP8266 Overview*. https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266

[6] Espressif Systems. (n.d.). *LEDC (PWM Controller) – ESP-IDF Programming Guide*. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html

[7] Freaks, E. (2016). Ultrasonic ranging module hc-sr04. HC-SR04 datasheet.

[8] STMicroelectronics. (2021). *VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor Datasheet*. https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html

[9] Benewake. (2021). *TFMini-S Lidar Module Product Manual*. https://www.benewake.com/en/tfmini-s.html

[10] Meganburroughs. (2023, July 22). Vibration motors – ERMs and LRAs. Precision Microdrives. https://www.precisionmicrodrives.com/vibration-motors-erms-and-lras

[11] Meganburroughs. (2023a, July 22). Eccentric Rotating Mass Vibration Motors – ERMs. Precision Microdrives. https://www.precisionmicrodrives.com/eccentric-rotating-mass-vibration-motors-erms

[12] Texas Instruments. (2015). DRV2605L Haptic Driver Datasheet. https://www.ti.com/product/DRV2605L

[13] Fraden, J. (2010). *Handbook of Modern Sensors* (4th ed.). Springer.

[14] Breadboard power supply module. (n.d.). Components101. https://components101.com/modules/5v-mb102-breadboard-power-supply-module

[15] SparkFun Electronics. (n.d.). *MB102 Power Supply Module Datasheet*. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/MB102-power.pdf

[16] ElectroDragon. (2023, December 19). DC Breadboard Power Supply Breakout w/USB - ElectroDragon. https://www.electrodragon.com/product/breadboard-dc-power-module/

[17] Handson Technology Datasheet 18650 Lithium Battery Charger with Protection. (n.d.). https://www.handsontec.com/dataspecs/module/18650-Lithium%20charger.pdf

[18] Lithium vs. Alkaline Batteries: Key Differences Explained. (2025). Ufine Battery [Official]. https://www.ufinebattery.com/blog/lithium-battery-vs-alkaline-battery-how-to-choose/

[19] Adafruit Industries. (2025). Lithium Ion Cylindrical Battery - 3.7v 2200mAh. Adafruit.com. https://www.adafruit.com/product/1781

REZUMAT

Proiectul „SmartStick" propune dezvoltarea unui baston inteligent destinat persoanelor cu deficiențe de vedere, cu scopul de a le oferi un sprijin activ în orientarea și deplasarea în medii necunoscute. Dispozitivul integrează un senzor de distanță (HC-SR04) și un motor cu vibrații (ERM) controlat prin microcontrolerul ESP32, astfel încât să ofere utilizatorului un feedback haptic proporțional cu apropierea obstacolelor. Pe măsură ce distanța față de un obstacol scade, vibrațiile se intensifică, oferind astfel o percepție intuitivă a pericolului.

ESP32 a fost ales pentru capacitățile sale de procesare dual-core, consumul redus de energie și numărul mare de GPIO-uri, fiind potrivit pentru aplicații embedded cu cerințe ridicate de reacție în timp real. Sistemul este alimentat printr-un modul MB102 și o baterie de 9V, iar întregul ansamblu este ușor de replicat și adaptat. Programarea s-a realizat în Arduino IDE, folosind tehnici de control PWM pentru reglarea intensității vibrațiilor.

Testările au arătat o funcționare stabilă, însă s-au identificat unele limitări ale senzorului la distanțe foarte mici (sub 2 cm), unde apar valori eronate. Proiectul este modular și permite extinderi viitoare, precum integrarea de camere pentru recunoașterea trecerilor de pietoni, activarea automată la preluarea bastonului sau conectivitate cu aplicații mobile.

Prin combinația dintre accesibilitate, eficiență și posibilitatea de extindere, „SmartStick" se conturează ca o soluție viabilă, economică și utilă pentru a îmbunătăți autonomia și siguranța persoanelor nevăzătoare în viața de zi cu zi.

ABSTRACT

The „SmartStick" project aims to develop an intelligent white cane designed to assist visually impaired individuals by providing real-time obstacle detection and tactile feedback. The device uses an ultrasonic sensor (HC-SR04) and a vibration motor (ERM), managed by an ESP32 microcontroller, to warn the user of nearby obstacles. As the detected distance decreases, vibration intensity increases, offering intuitive, non-visual guidance.

The ESP32 was chosen for its dual-core performance, low energy consumption, and extensive GPIO support, making it ideal for real-time embedded applications. The system is powered by an MB102 module and a 9V battery, keeping the entire assembly compact and easy to replicate. The firmware is written using the Arduino IDE, utilizing PWM control to vary the vibration output based on distance.

Initial tests confirm stable operation, although the sensor produces erratic readings at very close ranges (less than 2 cm). The modular design of the project allows for future extensions, such as camera integration for crosswalk recognition, automatic activation when the cane is picked up, or wireless connectivity with mobile applications.

Combining affordability, functionality, and expandability, „SmartStick" proves to be a practical and accessible solution that enhances the autonomy and safety of visually impaired individuals in everyday environments.